EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
INTERVENCIÓN – ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DIABETES MELLITUS TIPO 2

Elemento	Descripción
Problema / Necesidad de Salud	La Diabetes Mellitus tipo 2(DM2) se ha convertido en un problema mayor de salud pública, tanto por su frecuencia como por el impacto en la calidad de vida de las personas y el considerable costo para el sistema sanitario. La enfermedad ha sido seleccionada a nivel mundial como una de las cuatro enfermedades no transmisibles que deben intervenirse con carácter prioritario (Organización Mundial de la Salud, 2016). Actualmente, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se estima que 62 millones de personas en las Américas viven con diabetes mellitus tipo 2 (DM2), número que se ha triplicado en la Región desde 1980; y se estima que alcanzará la marca de 109 millones para el 2040. Se indica además que la prevalencia ha aumentado más rápidamente en los países de ingresos bajos y medianos que en los países de ingresos altos. Adicionalmente, se mantienen en vigencia los datos estadísticos 2021 de la OPS en los que se indica que entre el 30 y 40 % de las personas están sin diagnosticar y entre el 50 y el 70 % de los casos en las Américas no están controlados (OPS, 2021). El Atlas de la Diabetes de la FID (Federación Internacional de Diabetes) en su 10ª edición, incluyó estimaciones del gasto sanitario debido a la diabetes. El aumento del gasto mundial en salud debido a la diabetes ha sido considerable, pasando de USD 232 000 millones en el año 2007 a USD 966 000 millones en el año 2021 para adultos de 20 a 79 años. Esto representa un aumento del 316 % en 15 años. Como parte de este aumento puede atribuirse a la mejora en el registro y calidad de los datos según el Atlas. La FID estima que el gasto total en salud relacionado con la diabetes alcanzará los USD 1,03 billones para 2030 y USD 1,05 billones para 2045, considerando respectivamente incrementos del 66,4 % y del 9,1 % respecto a la estimación de 2021 (FID, 2021). Costa Rica pertenece a una de las regiones con mayor prevalencia del continente. La Tercera Encuesta de Vigilancia de Factores de Riesgo Cardiovascular, reportó para el 2018 una prevalencia de 10,9 % para la diabetes diagnosticada y de 3,9 % para la diabetes no reconocida previamente o no diagnosticada, dando así una prevalencia total de 14,8 % en la población general. De igual forma, en dicha encuesta se evidenció que en más del 70 % de los casos requería tratamiento farmacológico vía oral y en más del 60 % se indicó que requerían seguimiento en los servicios de salud para el seguimiento en su alimentación (CCSS, 2018). Según datos del Ministerio de Salud, para el año 2021 en Costa Rica se diagnosticaron un promedio de 26 personas diariamente por diabetes mellitus, para un total anual de 9.588 casos con esta enfermedad; de igual forma, 1.025 decesos corresponden a mujeres y 1.028 a hombres (MINSA, 2023). En el manejo de la Diabetes se debe tener en cuenta no sólo el metabolismo de la glucosa, sino también a factores de riesgo como la obesidad, la hipertensión, alteraciones de lípidos, el hábito de fumar, las enfermedades cardiovasculares, infecciones, interacciones farmacológicas y los efectos secundarios del tratamiento (CCSS, 2020).

	Por ello, la DM2 se encuentra contemplada dentro de las estrategias de abordaje tanto en los planes nacionales como los Institucionales; en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026 publicada en diciembre del 2022, la DM2 se encuentra contemplada en la estrategia sectorial de salud con la intención de mejorar el diagnóstico preventivo de enfermedades como cáncer, enfermedades del corazón, diabetes y enfermedades pulmonares crónicas en personas que presentan condiciones de riesgo para su salud, a través de uso de modelos de salud predictivos (MIDEPLAN, 2022). Y con base a esa línea de trabajo, la DM2 se encuentra visualizada tanto en el Plan Estratégico Institucional 2023 - 2033 en su eje estratégico *Salud, Bienestar y protección económica - social centrado en las personas",* en su línea estratégica *"**1.j** Fortalecimiento del modelo de prestación de servicios de salud y su capacidad de gestión hacia un modelo centrado en las personas con un enfoque en el curso de vida, cuyas intervenciones se basen en evidencia científica para abordar las necesidades de salud de la población y las demandas territoriales, promoviendo la innovación, eficiencia, calidad y oportunidad en la prestación de servicios y la satisfacción de los usuarios con responsabilidad ambiental y sostenibilidad financiera."*, definiendo en este último metas Institucionales para los indicadores de cobertura y de control óptimo de A1c.
Evidencia	Numerosos estudios han mostrado la eficacia de controlar individualmente los factores de riesgo para prevenir o reducir la enfermedad cardiovascular en personas con diabetes. Además, se han observado grandes beneficios cuando se abordan de forma simultánea múltiples factores de riesgo. Se ha demostrado que estrategias como el apoyo para el autocontrol del paciente, cambios en el equipo de atención, variaciones en el manejo de la enfermedad y la educación del paciente, son efectivas para disminuir la hemoglobina glicosilada (American Diabetes Association[ADA], 2017). Las recomendaciones en los Estándares de atención de las personas diabéticas tipo 2 analizadas por el subcomité de Estándares de Atención de la ADA y basados en una revisión sistemática bibliográfica, incluyen acciones de detección, diagnóstico y terapéuticas que se sabe o se cree que afectan favorablemente los resultados de salud de las personas con diabetes, de igual forma cubren la prevención, detección, diagnóstico y manejo de complicaciones y comorbilidades asociadas con la diabetes. (ADA, 2023).
Consideraciones de Implementación	<u>Barreras:</u> Limitada capacidad para influir sobre los determinantes del control óptimo. Dificultades de acceso a poblaciones que habitan lejos de los puestos de atención. <u>Estrategias:</u> Utilizar los programas complementarios de atención para casos de difícil manejo: consulta farmacéutica y atención multidisciplinaria de personas con enfermedades crónicas no transmisibles. Aprovechamiento de las diferentes modalidades de atención. Capacitación técnica a los equipos de atención sobre el proceso de ajuste terapéutico y aprovechar al máximo las oportunidades de contacto con el usuario para cumplir con los exámenes y las recomendaciones de importancia clínica para mejorar la calidad del seguimiento. Acceso oportuno a las pruebas de laboratorio Aprovechamiento del uso de la tecnología para temas de educación.
Normativa Técnica	Guía para la atención de las personas diabéticas tipo 2 (CCSS, 2020). Protocolo de Atención Clínica para la Persona Adulta y Adulta Mayor con Presión

	Arterial Elevada e Hipertensión Arterial en el Primer Nivel de Atención de la CCSS (CCSS, 2025)
Costo / Efectividad	El costo de implementar intervenciones para mejorar el control glicémico generalmente se compensa con las reducciones en gastos en el corto plazo. En una revisión sobre *"Costo-efectividad de las intervenciones de prevención de las diabetes dirigidas a individuos de alto riesgo y poblaciones enteras: una revisión sistemática"* sobre el Cuidado de la Diabetes de la ADA en el 2020, mostró que las estrategias de prevención basadas en la población son aquellas que se centran en toda la población, independientemente del nivel de riesgo, creando un impacto en la salud pública a través de la implementación de políticas, campañas y otras estrategias ambientales, para evaluarlo, se utilizó la mediana del cociente incremental de costo-efectividad (ICER), medida en costo por año de vida ajustado por calidad (AVAC) o costo ahorrado para medir la costo efectividad de las intervenciones; en donde se encontró que entre las intervenciones de estilo de vida, las que siguieron un currículo del Programa de Prevención de la Diabetes (DPP) tuvieron una mediana de ICER de $ 6,212 / AVAC, mientras que las que no siguieron un currículo DPP tuvieron una mediana de ICER de $ 13,228 / AVAC. En comparación con las intervenciones en el estilo de vida administradas individualmente o por un profesional de la salud, las ofrecidas en un contexto grupal o proporcionadas por una combinación de profesionales de la salud y trabajadores sanitarios tuvieron ICER más bajas; por lo tanto, se encontró que la mayoría de las intervenciones de prevención de la DM2 incluidas en la revisión fueron costo-efectivas o ahorraron costos (ADA, 2020). Por otro lado, la misma ADA en el 2017 publicó *"Evaluación económica de las intervenciones de mejora de la calidad diseñadas para mejorar el control glucémico en la diabetes: una revisión sistemática y un análisis de regresión ponderada"*, en la que se examinó las evaluaciones económicas de 46 intervenciones para mejorar el control glicémico entre personas con DM2, las intervenciones de mejoras de la calidad estudiadas fueron efectivas, lo que llevó a disminuciones promedio en HbA1c de 0.26 %, según los datos del Ensayo controlado aleatorio. En segundo lugar, el costo de implementar intervenciones generalmente se vio compensado por reducciones en los gastos de atención médica a corto plazo, de modo que los costos netos para el sistema de salud no fueron significativamente diferentes de cero. En tercer lugar, durante 20 años o más, los costos aumentaron junto con la supervivencia, pero el ICER fue inferior a $ 115,000 por AVAC en todos los estudios y poblaciones (ADA. 2017). Por ello, la Intervención en la atención a la población diabética tipo 2 resulta necesaria en el sistema de salud costarricense.
Objetivo (s) de la Evaluación	Valorar los resultados de cobertura y controles óptimos brindados en la atención de las personas diabéticas tipo 2 en el primer nivel de atención, con el fin de apoyar la toma de decisiones en la gestión en cuanto a acceso y abordaje en la prestación de servicios de salud.
Pregunta (s) de Evaluación	¿Cuáles son los porcentajes de cobertura y control óptimo producto de las gestiones en la prestación de servicios de salud brindada en cuanto a acceso y abordaje para la atención de las personas diabéticas tipo 2 en el primer nivel de atención y su brecha con las metas vigentes?
Indicadores asociados a la	06-01-2.0 Cobertura de atención de personas con diabetes mellitus tipo 2 06-02-1.0 Porcentaje de personas atendidas por diabetes mellitus tipo 2 con

intervención	control glicémico óptimo 06-01-1.1 Porcentaje de personas atendidas por diabetes mellitus tipo 2 con control óptimo de la presión arterial 06-04-1.0 Porcentaje de personas atendidas por diabetes mellitus tipo 2 con control lipídico óptimo
Anexos	No hay
Referencias Bibliográficas	American Diabetes Association. (2017). Standars of medical care in diabetes. *Diabetes Care, 40*(Suppl.1), s1s135. American Diabetes Association. (2018). *Economic Evaluation of Quality Improvement Interventions Designed to Improve Glycemic Control in Diabetes* . Diabetes Care, ADA. Economic Evaluation of Quality Improvement Interventions Designed to Improve Glycemic Control in Diabetes: A Systematic Review and Weighted Regression Analysis | Diabetes Care | American Diabetes Association (diabetesjournals.org) American Diabetes Association. (2020). *Cost-effectiveness of Diabetes Prevention Interventions Targeting High-risk Individuals and Whole Populations: A Systematic Review*. Diabetes Care, Vol.(43). ADA. Cost-effectiveness of Diabetes Prevention Interventions Targeting High-risk Individuals and Whole Populations: A Systematic Review | Diabetes Care | American Diabetes Association (diabetesjournals.org) American Diabetes Association. (2023). *Standards of Care in Diabetes*. Diabetes Care. ADA. https://diabetesjournals.org/care/article/46/Supplement_1/S5/148048/Summary-of-Revisions-Standards-of-Care-in-Diabetes American Diabetes Association. (2025). Standards of Care in Diabetes to Guide Prevention, Diagnosis, and Treatment for People Living with Diabetes. Diabetes Care. ADA. https://ada.silverchaircdn.com/ada/content_public/journal/care/issue/48/supplement_1/7/standards-of-care-2025.pdf Caja Costarricense de Seguro Social. (2018). *Vigilancia de los factores de riesgo cardiovascular.* San José: Editorial Nacional de Salud y Seguridad Social (EDNASSS)-CCSS. Caja Costarricense de Seguro Social. (2019). *Plan Estratégico Institucional.* San José, Costa Rica: CCSS. Caja Costarricense de Seguro Social. (2020). *Guía para la atención de las personas diabéticas tipo 2.* San José, Costa Rica: CCSS. Caja Costarricense de Seguro Social. (2025). *Protocolo de Atención Clínica para la Persona Adulta y Adulta Mayor con Presión Arterial Elevada e Hipertensión Arterial en el Primer Nivel de Atención de la CCSS.* San José, Costa Rica: CCSS. Federación Internacional de Diabetes [FID]. (2021). *Atlas de la diabetes de la* FID. 10 ed. FID. https://diabetesatlas.org/idfawp/resource-files/2021/07/IDF_Atlas_10th_Edition_2021.pdf International Diabetes Federation [IDF]. (2020). *IDF Diabetes atlas*. 9 ed. IDF. https://www.diabetesatlas.org/en/ Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. [MIDEPLAN]. (2022). *Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública.* San José, Costa Rica: CCSS. Ministerio de Salud de Costa Rica [MINSA]. (2022). *Fallecimientos por diabetes mellitus.* MINSA. https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/prensa/43-noticias-2021/1150-fallecimientos-por-diabetes-mellitus-aumentaron-32-6-del-2019-al-2020 Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2016). *Informe mundial sobre la diabetes.* OMS. http://www.who.int/diabetes/global-report Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2021). *Reporte Diabetes Mellitus.* OMS.

	https://www.paho.org/es/temas/diabetes.